

专题 33 单变量不等式能成立之参变分离法

【方法总结】

单变量不等式能成立之参变分离法

参变分离法是将不等式变形成一个一端是 $f(a)$, 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $f(a) \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $f(a) \geq g(x)_{\min}$; 若 $f(a) \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $f(a) \leq g(x)_{\max}$. 特别地, 经常将不等式变形成一个一端是参数 a , 另一端是变量表达式 $g(x)$ 的不等式后, 若 $a \geq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $a \geq g(x)_{\min}$; 若 $a \leq g(x)$ 在 $x \in D$ 上能成立, 则 $a \leq g(x)_{\max}$.

利用分离参数法来确定不等式 $f(x, a) \geq 0 (x \in D, a \text{ 为实参数})$ 能成立问题中参数取值范围的基本步骤:

(1) 将参数与变量分离, 化为 $f_1(a) \geq f_2(x)$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)$ 的形式.

(2) 求 $f_2(x)$ 在 $x \in D$ 时的最大值或最小值.

(3) 解不等式 $f_1(a) \geq f_2(x)_{\min}$ 或 $f_1(a) \leq f_2(x)_{\max}$, 得到 a 的取值范围.

注意 “恒成立”与“存在性”问题的求解是“互补”关系, 即 $f(x) \geq g(a)$ 对于 $x \in D$ 恒成立, 应求 $f(x)$ 的最小值; 若存在 $x \in D$, 使得 $f(x) \geq g(a)$ 成立, 应求 $f(x)$ 的最大值. 在具体问题中究竟是求最大值还是最小值, 可以先联想“恒成立”是求最大值还是最小值, 这样也就可以解决相应的“存在性”问题是求最大值还是最小值. 特别需要关注等号是否成立问题, 以免细节出错.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = 3\ln x - \frac{1}{2}x^2 + x$, $g(x) = 3x + a$.

(1) 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象相切, 求 a 的值;

(2) 若 $\exists x_0 > 0$, 使 $f(x_0) > g(x_0)$ 成立, 求参数 a 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = ax - e^x (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = \frac{\ln x}{x}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) $\exists x \in (0, +\infty)$, 使不等式 $f(x) - g(x) + e^x \leq 0$ 成立, 求 a 的取值范围.

[例 3] 已知 a 为实数, 函数 $f(x) = a\ln x + x^2 - 4x$.

(1) 若 $x = 3$ 是函数 $f(x)$ 的一个极值点, 求实数 a 的值;

(2) 设 $g(x) = (a-2)x$, 若存在 $x_0 \in [\frac{1}{e}, e]$, 使得 $f(x_0) \leq g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 4] 已知函数 $f(x)=\ln(1+x)-a\sin x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)若 $y=f(x)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线为 $x-3y=0$, 求 a 的值;

(2)若存在 $x\in[1, 2]$, 使得 $f(x)\geq 2a$, 求实数 a 的取值范围.

[例 5] 已知函数 $f(x)=e^x(2x-1)-ax+a(a\in\mathbf{R})$, e 为自然对数的底数.

(1)当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)①若存在实数 x , 满足 $f(x)<0$, 求实数 a 的取值范围;

②若有且只有唯一整数 x_0 , 满足 $f(x_0)<0$, 求实数 a 的取值范围.

[例 6] 已知函数 $f(x)=a(x-1)$, $g(x)=(ax-1)\cdot e^x$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)求证: 存在唯一实数 a , 使得直线 $y=f(x)$ 和曲线 $y=g(x)$ 相切;

(2)若不等式 $f(x)>g(x)$ 有且只有两个整数解, 求 a 的取值范围.

【对点精练】

1. 已知函数 $f(x)=ax-(2a+1)\ln x-\frac{2}{x}$, $g(x)=-2a\ln x-\frac{2}{x}$, 其中 $a\in\mathbf{R}$.

(1)当 $a>0$ 时, 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若存在 $x\in[\frac{1}{e}, e^2]$, 使得不等式 $f(x)\geq g(x)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

2. 已知函数 $f(x)=x\ln x(x>0)$.

(1)求函数 $f(x)$ 的极值;

(2)若存在 $x\in(0, +\infty)$, 使得 $f(x)\leq\frac{-x^2+mx-3}{2}$ 成立, 求实数 m 的最小值.

3. 已知函数 $f(x)=x^2-(2a+1)x+a\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)若 $f(x)$ 在区间 $[1, 2]$ 上是单调函数, 求实数 a 的取值范围;

(2)函数 $g(x)=(1-a)x$, 若 $\exists x_0\in[1, e]$ 使得 $f(x_0)\geq g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = a \left(x + \frac{b}{x} \right) + b \ln x$ (其中 $a, b \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $b = -4$ 时, 若 $f(x)$ 在其定义域内为单调函数, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = -1$ 时, 是否存在实数 b , 使得当 $x \in [e, e^2]$ 时, 不等式 $f(x) > 0$ 恒成立, 如果存在, 求 b 的取值范围, 如果不存在, 请说明理由.

5. 已知函数 $f(x) = \frac{x-a}{\ln x}$, 其中 a 为实数.

(1) 当 $a=2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(2, f(2))$ 处的切线方程;

(2) 是否存在实数 a , 使得对任意 $x \in (0, 1) \cup (1, +\infty)$, $f(x) > \sqrt{x}$ 恒成立? 若不存在, 请说明理由, 若存在, 求出 a 的值并加以证明.

6. 已知函数 $f(x) = \ln a^2 x - 2\sqrt{ax} + a \ln a$.

(1) 求证: $f(x) \leq a^2 - 3$;

(2) 是否存在实数 k , 使得只有唯一的正整数 a , 对于 $x \in (0, +\infty)$ 恒有: $f(x) \leq ea + k$, 若存在, 请求出 k 的范围以及正整数 a 的值; 若不存在请说明理由. (下表的近似值供参考)

$\ln 2$	$\ln 3$	$\ln 4$	$\ln 5$	$\ln 6$	$\ln 7$	$\ln 8$	$\ln 9$
0. 69	1. 10	1. 38	1. 61	1. 79	1. 95	2. 07	2. 20

7. 已知函数 $f(x)=x\ln x$, $g(x)=\frac{ax^2}{2}$, 直线 $l: y=(k-3)x-k+2$.

(1) 曲线 $y=f(x)$ 在 $x=e$ 处的切线与直线 l 平行, 求实数 k 的值;

(2) 若至少存在一个 $x_0 \in [1, e]$, 使 $f(x_0) < g(x_0)$ 成立, 求实数 a 的取值范围;

(3) 设 $k \in \mathbf{Z}$, 当 $x > 1$ 时, 函数 $f(x)$ 的图象恒在直线 l 的上方, 求 k 的最大值.

